Ficha del módulo 2

Instrumentos para contener y medir líquidos

Orbita · Ciencias Naturales, química
Grado noveno · I.E. La Rada, Bahía Rada

Sirven para contener: vaso de precipitados, matraz Erlenmeyer y tubo de ensayo. Sus marcas, si las tienen, son aproximadas.

Sirven para medir volumen: probeta, pipeta y bureta. Tienen una escala graduada en mililitros (mL).

Contener

Vaso de precipitados



Características. Recipiente cilíndrico de vidrio, de boca ancha y fondo plano. Tiene un pico en el borde y marcas de volumen que son aproximadas.

1. Marcas de volumen aproximado: indican cuánto líquido hay, pero no con exactitud.
2. Pico para verter: permite pasar el líquido a otro recipiente sin derramarlo.

Uso. Sirve para contener, mezclar y calentar líquidos, y para pasarlos de un recipiente a otro. No se usa para medir volúmenes exactos.

Cuidado. Para calentarlo, colócalo sobre una rejilla, nunca directo sobre la llama. El vidrio caliente se ve igual que el frío: sujétalo con pinza o espera a que se enfríe.

Contener

Matraz Erlenmeyer



Características. Recipiente de vidrio con cuerpo en forma de cono, base plana y ancha y cuello estrecho. Puede tener marcas de volumen aproximado.

1. Cuello estrecho: reduce las salpicaduras y permite taparlo.
2. Cuerpo cónico y base ancha: le dan estabilidad y facilitan agitar el líquido en círculos.

Uso. Sirve para contener, mezclar y agitar líquidos sin que se derramen, y también para calentarlos.

Cuidado. Para agitarlo, sujétalo por el cuello y haz movimientos circulares suaves. Si lo calientas, usa una rejilla y no lo llenes más de la mitad.

Medir

Probeta graduada



Características. Cilindro alto y angosto, de vidrio o plástico, con una escala marcada en mililitros (mL) y una base ancha que la mantiene de pie.

1. Escala graduada: indica el volumen del líquido en mililitros (mL).
2. Base ancha: la mantiene estable sobre la mesa.

Uso. Sirve para medir volúmenes de líquidos con más precisión que un vaso de precipitados. El volumen se lee con los ojos a la altura del menisco.

Cuidado. No se calienta, porque el calor puede deformarla y dañar su escala. Colócala sobre una superficie plana antes de leer el volumen.

Medir

Pipeta graduada



Características. Tubo largo y delgado de vidrio, con una escala graduada y una punta fina por donde sale el líquido.

1. Escala graduada: permite medir volúmenes pequeños, en mililitros y décimas de mililitro.
2. Punta delgada: deja salir el líquido de forma controlada.

Uso. Sirve para medir y pasar volúmenes pequeños de líquido con precisión, de un recipiente a otro.

Cuidado. El líquido se toma con un pipeteador o pera, nunca con la boca. Guárdala acostada o en un soporte para que la punta no se rompa.

Medir

Bureta



Características. Tubo largo de vidrio con una escala graduada y una llave de paso en la parte inferior que controla la salida del líquido.

1. Escala graduada: se lee de arriba hacia abajo, empezando en cero.
2. Llave de paso: abre o cierra la salida para dejar caer el líquido gota a gota.

Uso. Sirve para dejar salir un líquido de forma controlada y saber cuánto salió. Se usa montada en un soporte universal.

Cuidado. Se sujeta al soporte universal con una pinza. Antes de llenarla, revisa que la llave de paso esté cerrada.

Contener

Tubo de ensayo



Características. Tubo pequeño de vidrio, abierto por arriba y con el fondo redondeado. No tiene escala de medida.

1. Boca con borde: por aquí se agregan las sustancias.
2. Fondo redondeado: facilita calentar y mezclar pequeñas cantidades.

Uso. Sirve para contener, mezclar y calentar pequeñas cantidades de sustancias y observar lo que ocurre.

Cuidado. Para calentarlo, sujétalo con una pinza para tubo de ensayo e inclínalo, con la boca apuntando lejos de las personas. Se guarda en una gradilla.

Para leer un volumen: coloca el instrumento sobre una superficie plana y pon los ojos a la altura del **menisco**, la curva que forma el líquido. Lee la marca que coincide con la parte más baja de esa curva.

En tu cuaderno: escribe el nombre de cada instrumento y dos características que hayas observado en el modelo 3D.